

Como um switch funciona

ITN 7 — Comutação Ethernet · 12 min de leitura · vídeo-aula 3 min · nível básico

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Descrever aprendizagem, encaminhamento, inundação e filtragem
- ✓ Distinguir domínio de colisão e de broadcast

Como estudar esta aula

1

Veja a vídeo-aula na app (3 min).

2

Leia este PDF com calma e sublinhe o que é importante.

3

Faça os exercícios da pág. 5.

4

Confira as soluções na pág. 8.

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a aula anterior deste módulo: **ITN 7 · Aula 1 de 2 — Ethernet, endereços MAC e ARP**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. As quatro ações do switch	2
2. show mac address-table	2
3. Métodos de comutação	3
4. Termos técnicos	3
5. Exercícios para fazer	5
6. Quiz	6
7. Soluções	8
8. Referências bibliográficas	9

1. As quatro ações do switch

1. **Aprender:** lê o MAC de origem de cada trama e registra “este MAC está na porta X” (envelhece após 300 s sem tráfego).
2. **Encaminhar:** se conhece o MAC de destino, envia só para essa porta.
3. **Inundar (flood):** destino desconhecido, broadcast ou multicast → envia por todas as portas da VLAN, menos a de entrada.
4. **Filtrar:** se o destino está na mesma porta de entrada, descarta.

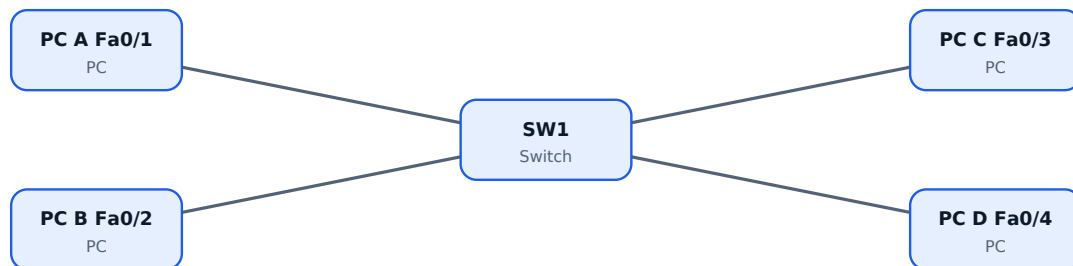


Figura: Cada porta do switch é um domínio de colisão; todas juntas (na mesma VLAN) são um domínio de broadcast.

Equipamento	Domínios de colisão	Domínios de broadcast
Hub	1 para todas as portas	1
Switch (1 VLAN)	1 por porta	1
Router	1 por interface	1 por interface

2. show mac address-table

saída do comando

```
SW1#show mac address-table
      Mac Address Table
```

```
-----
Vlan  Mac Address      Type      Ports
----  -
  1    0050.7966.6800    DYNAMIC   Fa0/1
  1    0050.7966.6801    DYNAMIC   Fa0/2
 10    00d0.ba8e.7a01    STATIC    Fa0/3
```

3. Métodos de comutação

- **Store-and-forward:** recebe a trama inteira e verifica o FCS. Padrão na maioria dos switches Cisco.
- **Cut-through:** começa a enviar logo que lê o MAC de destino. Menor latência, mas propaga tramas com erros.

4. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

Switch — Equipamento que liga os equipamentos de uma mesma rede local e envia cada trama só para a porta do destino, usando endereços MAC. Exemplo: Um switch de 24 portas liga os PCs de um piso.

Encaminhamento (routing) — Trabalho do router de escolher por onde enviar cada pacote para chegar à rede de destino. Exemplo: O router vê que o destino 10.2.0.5 está na rede 10.2.0.0/16 e envia pela interface S0/0/0.

Flooding (inundação) — Quando o switch não conhece o destino, envia a trama por todas as portas menos aquela por onde entrou. Exemplo: Uma trama para um MAC desconhecido é inundada pelas 23 outras portas do switch.

Filtragem (filtering) — O switch não envia a trama para portas onde o destino não está. Exemplo: Se origem e destino estão na mesma porta, o switch descarta a trama.

Domínio Windows — Rede de PCs gerida centralmente por um servidor (controlador de domínio), com contas de utilizador comuns. Exemplo: No domínio HOSPITAL, a enfermeira entra com a mesma conta em qualquer PC.

Domínio de colisão — Parte da rede onde, se dois equipamentos transmitirem ao mesmo tempo, os sinais colidem. Cada porta de switch é um domínio separado. Exemplo: Um hub com 8 PCs forma um único domínio de colisão.

Colisão — Quando dois equipamentos transmitem ao mesmo tempo no mesmo meio partilhado e os sinais se estragam. Exemplo: Num hub com 10 PCs ocupados, há muitas colisões.

Broadcast — Comunicação de um para todos os equipamentos da mesma rede local. Exemplo: O MAC FF:FF:FF:FF:FF:FF e o IP 255.255.255.255 são de broadcast.

Endereço MAC (Media Access Control address) — Endereço físico de 48 bits gravado na placa de rede, escrito em hexadecimal. Serve para entregar tramas dentro da rede local. Exemplo: 00:1A:2B:3C:4D:5E é um endereço MAC.

Trama — Bloco de dados da camada de ligação, com endereços MAC, que viaja dentro de uma rede local. Exemplo: Uma trama Ethernet leva um pacote IP lá dentro, entre o PC e o switch.

Porta — Em equipamentos: a entrada física onde se liga um cabo. Em transporte: um número que identifica uma aplicação. Exemplo: O switch tem 24 portas físicas; o servidor web escuta na porta 443.

Tráfego — O conjunto de dados que circula numa rede. Exemplo: Às 9h da manhã, o tráfego de e-mail no escritório aumenta muito.

Multicast — Comunicação de um para um grupo de equipamentos que pediram para receber. Exemplo: O OSPF envia mensagens para o grupo multicast 224.0.0.5.

VLAN (Virtual LAN (rede local virtual)) — Rede local virtual: divide um switch físico em várias redes separadas, como se fossem switches diferentes. Exemplo: VLAN 10 para a Contabilidade e VLAN 20 para a Receção, no mesmo switch.

Domínio de broadcast — Conjunto de equipamentos que recebem os broadcasts uns dos outros. Os routers separam domínios de broadcast; as VLANs também. Exemplo: Um switch com 2 VLANs tem 2 domínios de broadcast.

Hub — Equipamento antigo que repete tudo o que recebe para todas as portas. Foi substituído pelo switch. Exemplo: Num hub, uma trama do PC1 chega também ao PC2, PC3 e PC4.

Router — Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino. Exemplo: O router da empresa liga a LAN interna à Internet.

Interface — Ligação de um equipamento a uma rede, com nome e configuração próprios (por exemplo, um endereço IP). Exemplo: GigabitEthernet0/1 é uma interface de um router Cisco.

Comandos show — Comandos de consulta que mostram o estado do equipamento sem mudar nada. Exemplo: show ip interface brief mostra o IP e o estado de cada interface.

Tabela CAM (Content Addressable Memory; também chamada tabela de endereços MAC) — Tabela onde o switch regista que endereço MAC está em que porta, para saber para onde enviar cada trama. Exemplo: show mac address-table mostra que o MAC do PC1 está na porta Fa0/1.

Comutação (switching) — Ação de receber uma trama numa porta e enviá-la pela porta certa. Exemplo: O switch faz comutação em microssegundos.

Store-and-forward — Método em que o switch recebe a trama inteira e verifica o FCS antes de a enviar. Exemplo: Os switches Cisco Catalyst usam store-and-forward e descartam tramas com erros.

FCS (Frame Check Sequence (sequência de verificação da trama)) — Campo no fim da trama com um número de verificação; quem recebe recalcula-o para saber se a trama chegou estragada. Exemplo: Se o FCS não bate certo, o switch deita a trama fora.

Norma — Documento aprovado por uma organização que define como uma tecnologia deve funcionar, para que marcas diferentes se entendam. Exemplo: A norma IEEE 802.3 define a Ethernet.

Cut-through — Método em que o switch começa a enviar a trama logo que lê o MAC de destino, sem esperar pelo fim. É mais rápido, mas não verifica erros. Exemplo: Switches de data center usam cut-through para reduzir a latência.

Latência — O tempo que um dado demora a ir de um ponto ao outro da rede. Exemplo: Um ping de 20 ms até um servidor indica latência baixa.

5. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. O que quer dizer a sigla **Flooding**?

- ☐ **A)** data plane / forwarding plane
- ☐ **B)** Registered Jack 45
- ☐ **C)** inundação
- ☐ **D)** straight-through

2. O que significa **Porta**?

- ☐ **A)** Em equipamentos: a entrada física onde se liga um cabo. Em transporte: um número que identifica uma aplicação.
- ☐ **B)** Forma organizada de um programa pedir dados ou ações a outro programa.
- ☐ **C)** Ciência que trata a informação de forma automática, usando computadores. A palavra junta «informação» e «automática».
- ☐ **D)** Teste que o equipamento faz ao hardware logo que é ligado.

3. O que quer dizer a sigla **Encaminhamento**?

- ☐ **A)** Wide Area Network (rede alargada)
- ☐ **B)** longest prefix match
- ☐ **C)** Tecnologias da Informação e Comunicação
- ☐ **D)** routing

4. O que quer dizer a sigla **Endereço MAC**?

- ☐ **A)** Wide Area Network (rede alargada)
- ☐ **B)** tunneling
- ☐ **C)** Media Access Control address
- ☐ **D)** MB

5. O que significa **Cut-through**?

- ☐ **A)** Pasta partilhada ligada a uma letra de unidade no PC, como se fosse um disco local.
- ☐ **B)** Interface de linha de comandos: forma de configurar o equipamento escrevendo comandos.
- ☐ **C)** Método em que o switch começa a enviar a trama logo que lê o MAC de destino, sem esperar pelo fim. É mais rápido, mas não verifica erros.
- ☐ **D)** O cálculo de dividir uma rede em sub-redes mais pequenas.

6. O que significa **Broadcast**?

- ☐ **A)** Junção de várias ligações físicas entre dois switches numa só ligação lógica, com mais velocidade e redundância.
- ☐ **B)** Forma de desenhar redes em camadas: acesso (onde ligam os utilizadores), distribuição e núcleo (core).
- ☐ **C)** Ligação entre switches (ou switch e router) que transporta várias VLANs ao mesmo tempo, marcando cada trama com o número da VLAN.
- ☐ **D)** Comunicação de um para todos os equipamentos da mesma rede local.

7. O que significa Domínio de broadcast?

- ☐ **A)** Segurança Wi-Fi muito antiga e fraca; quebra-se em minutos.
- ☐ **B)** Conjunto de equipamentos que recebem os broadcasts uns dos outros. Os routers separam domínios de broadcast; as VLANs também.
- ☐ **C)** Ter IPv4 e IPv6 ligados ao mesmo tempo no mesmo equipamento.
- ☐ **D)** Nome genérico para o bloco de dados de cada camada: dados, segmento, pacote, trama ou bits.

8. O que significa Flooding (inundação)?

- ☐ **A)** Quando o switch não conhece o destino, envia a trama por todas as portas menos aquela por onde entrou.
- ☐ **B)** Programa feito para uma tarefa concreta do utilizador, que corre por cima do sistema operativo.
- ☐ **C)** Rede local sem fios, que usa ondas de rádio em vez de cabos.
- ☐ **D)** Em cada switch que não é raiz, a porta com o melhor caminho até à root bridge.

9. O que significa Store-and-forward?

- ☐ **A)** Equipamento ligado ao computador para meter ou tirar informação.
- ☐ **B)** Método em que o switch recebe a trama inteira e verifica o FCS antes de a enviar.
- ☐ **C)** Memória que não se apaga ao desligar, onde fica a startup-config.
- ☐ **D)** Conjunto de técnicas para dar prioridade a certos tipos de tráfego, como voz, quando a rede está cheia.

10. O que significa Comutação (switching)?

- ☐ **A)** Ação de receber uma trama numa porta e enviá-la pela porta certa.
- ☐ **B)** Modelo em que os clientes pedem e um servidor central responde.
- ☐ **C)** Rede mais pequena criada ao dividir uma rede maior, pedindo bits emprestados à parte de host.
- ☐ **D)** O que o port security faz quando aparece um MAC não autorizado: protect, restrict ou shutdown.

6. Quiz

4 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. O switch aprende endereços a partir do...

- ☐ **A)** MAC de destino
- ☐ **B)** MAC de origem
- ☐ **C)** IP de origem
- ☐ **D)** FCS

2. O que faz o switch com uma trama para um MAC desconhecido?

- ☐ **A)** Descarta
- ☐ **B)** Inunda pela VLAN
- ☐ **C)** Envia ao router
- ☐ **D)** Responde com ARP

3. Quantos domínios de broadcast tem um switch de 24 portas, todas na VLAN 1?

- ☐ A) 1
- ☐ B) 2
- ☐ C) 24
- ☐ D) 48

4. O tempo padrão de envelhecimento da tabela MAC nos switches Cisco é 300 segundos.

- ☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

7. Soluções

Exercícios

1. Resposta: C) inundação

Flooding = inundação. Quando o switch não conhece o destino, envia a trama por todas as portas menos aquela por onde entrou.

2. Resposta: A) Em equipamentos: a entrada física onde se liga um cabo. Em transporte: um número que identifica uma aplicação.

Porta: Em equipamentos: a entrada física onde se liga um cabo. Em transporte: um número que identifica uma aplicação.

Exemplo: O switch tem 24 portas físicas; o servidor web escuta na porta 443.

3. Resposta: D) routing

Encaminhamento = routing. Trabalho do router de escolher por onde enviar cada pacote para chegar à rede de destino.

4. Resposta: C) Media Access Control address

Endereço MAC = Media Access Control address. Endereço físico de 48 bits gravado na placa de rede, escrito em hexadecimal. Serve para entregar tramas dentro da rede local.

5. Resposta: C) Método em que o switch começa a enviar a trama logo que lê o MAC de destino, sem esperar pelo fim. É mais rápido, mas não verifica erros.

Cut-through: Método em que o switch começa a enviar a trama logo que lê o MAC de destino, sem esperar pelo fim. É mais rápido, mas não verifica erros.

Exemplo: Switches de data center usam cut-through para reduzir a latência.

6. Resposta: D) Comunicação de um para todos os equipamentos da mesma rede local.

Broadcast: Comunicação de um para todos os equipamentos da mesma rede local.

Exemplo: O MAC FF:FF:FF:FF:FF:FF e o IP 255.255.255.255 são de broadcast.

7. Resposta: B) Conjunto de equipamentos que recebem os broadcasts uns dos outros. Os routers separam domínios de broadcast; as VLANs também.

Domínio de broadcast: Conjunto de equipamentos que recebem os broadcasts uns dos outros. Os routers separam domínios de broadcast; as VLANs também.

Exemplo: Um switch com 2 VLANs tem 2 domínios de broadcast.

8. Resposta: A) Quando o switch não conhece o destino, envia a trama por todas as portas menos aquela por onde entrou.

Flooding: Quando o switch não conhece o destino, envia a trama por todas as portas menos aquela por onde entrou.

Exemplo: Uma trama para um MAC desconhecido é inundada pelas 23 outras portas do switch.

9. Resposta: B) Método em que o switch recebe a trama inteira e verifica o FCS antes de a enviar.

Store-and-forward: Método em que o switch recebe a trama inteira e verifica o FCS antes de a enviar.

Exemplo: Os switches Cisco Catalyst usam store-and-forward e descartam tramas com erros.

10. Resposta: A) Ação de receber uma trama numa porta e enviá-la pela porta certa.

Comutação: Ação de receber uma trama numa porta e enviá-la pela porta certa.

Exemplo: O switch faz comutação em microssegundos.

Quiz — chave de respostas

1. Resposta: B) MAC de origem

Lê sempre o MAC de origem.

2. Resposta: B) Inunda pela VLAN

Unknown unicast flooding.

3. Resposta: A) 1

Uma VLAN = um domínio de broadcast.

4. Resposta: Verdadeiro

5 minutos.

8. Referências bibliográficas

1. IEEE. IEEE 802.1D: MAC Bridges (Spanning Tree Protocol). New York: IEEE, 2004.
2. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 1. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.
3. CISCO NETWORKING ACADEMY. CCNA: Switching, Routing, and Wireless Essentials (SRWE). Disponível em: <https://www.netacad.com>. Acesso em: 2026.